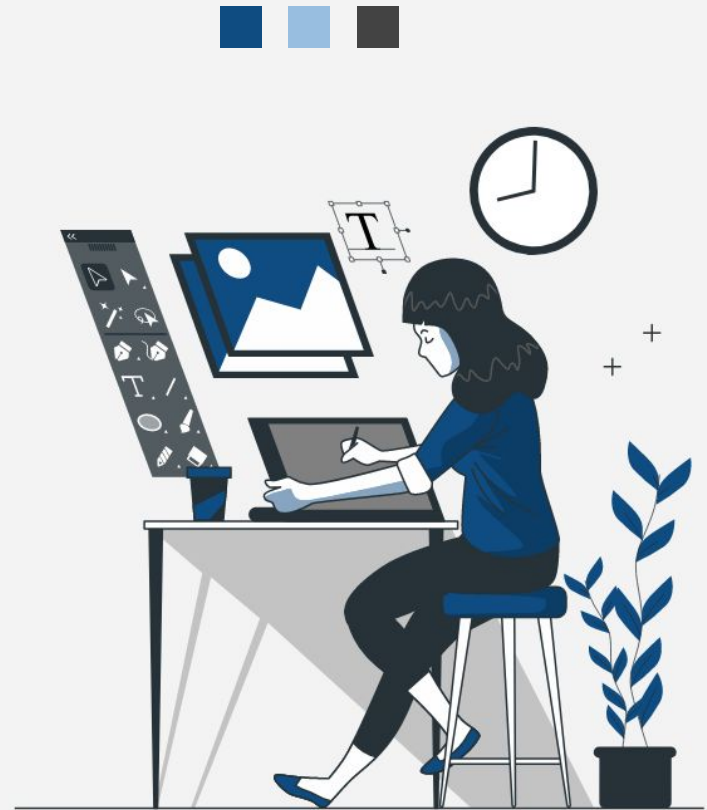


Tema 1

Proceso de resolución de problemas tecnológicos



ÍNDICE



01

Introducción

02

La tecnología como respuesta a las necesidades humanas

03

El método de proyectos

04

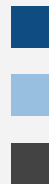
Documentos básicos para la elaboración de un proyecto

05

Actividades



01 Introducción



1. Introducción



Vídeo 1

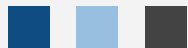
“Qué nos deparará la tecnología en el futuro”

1. Introducción

Descubre ACTIVIDADES DE INICIACIÓN

Descubre tus conocimientos previos contestando en tu cuaderno las siguientes preguntas:

1. ¿Qué te sugiere la palabra *tecnología*? Anota algunas palabras que creas que pueden tener relación con ella.
2. ¿Qué crees que necesita el ser humano para vivir? ¿Cuáles de esas necesidades están satisfechas por productos tecnológicos y cuáles no?
3. ¿Has trabajado alguna vez en grupo? ¿Cuándo? ¿Qué ventajas crees que tiene? ¿Qué dificultades presenta?
4. ¿Qué es un invento? ¿Qué cualidades crees que debe tener un inventor?
5. Indica qué precauciones tomarías para utilizar sin peligro las siguientes herramientas: martillo, cúter, tijeras.



02

La tecnología como respuesta a las necesidades humanas



Refugio

Productos tecnológicos:
casas, pisos...

Alimentación
Productos tecnológicos:
nevera,
microondas,
batidora...



Vestido

Productos tecnológicos:
pantalón, camisa,
zapatillas...



Transporte

Productos tecnológicos:
autobús, avión, bicicleta...



Ocio

Productos tecnológicos:
parques de atracciones,
videojuegos...



Salud e higiene

Productos tecnológicos:
aparatos de rayos X,
jeringuilla, jabón...



Comunicación

Productos tecnológicos:
teléfono, televisión, periódico...



Trabajo

Productos tecnológicos:
ordenador, calculadora,
herramientas...



2. La tecnología como respuesta a las necesidades humanas



Vídeo 2

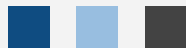
"Fabricando Made in Spain. Gusanitos"

2. La tecnología como respuesta a las necesidades humanas



Vídeo 3

“Fabricación de torres eólicas”



03

El método de proyectos

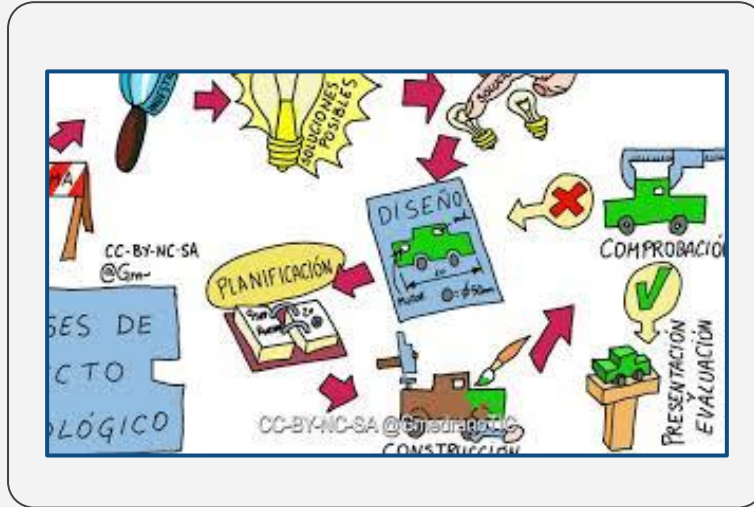
3. El método de proyectos



Vídeo 4

"Simpson 02x15 El Homer, El coche diseñado por Homer"

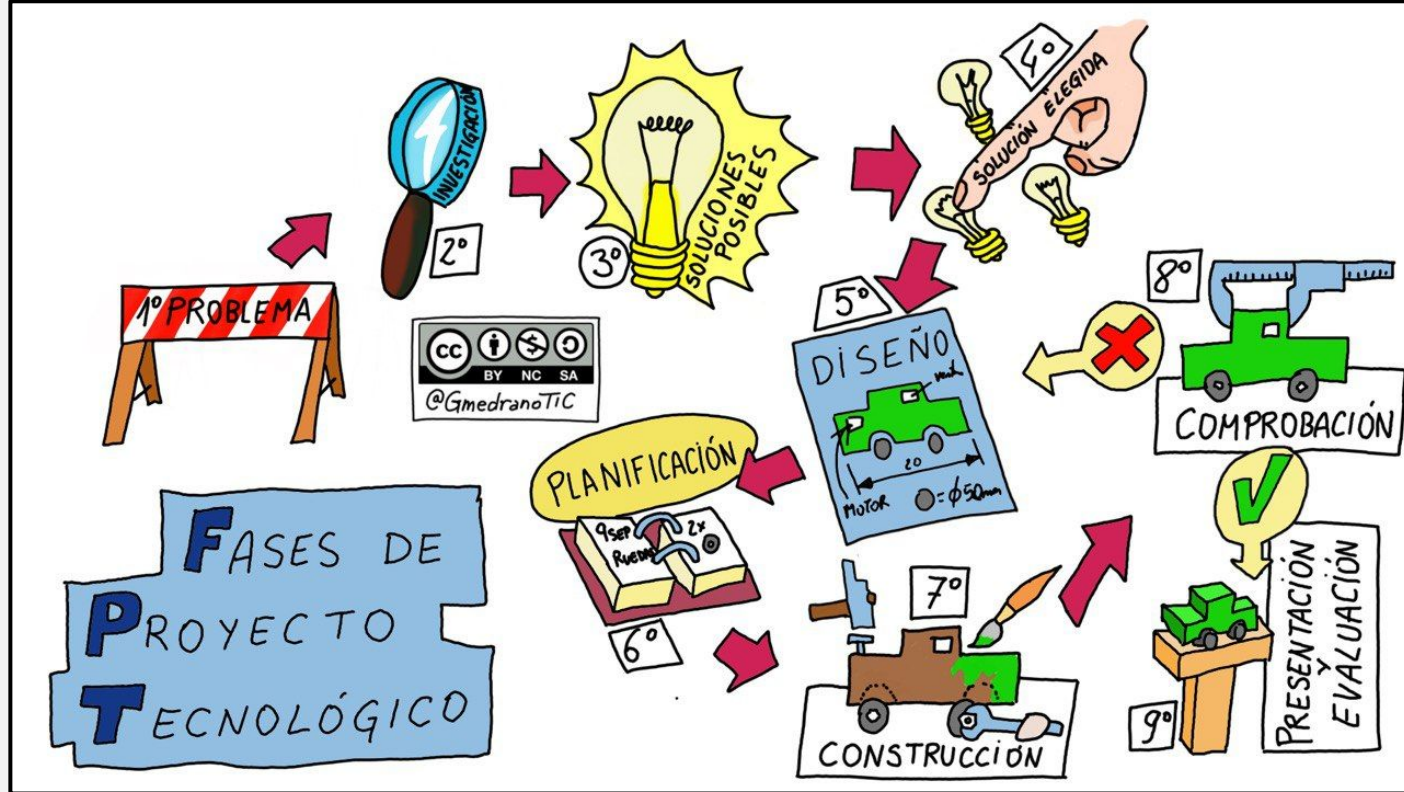
3. El método de proyectos



Vídeo 5

“Fases del Proyecto Tecnológico”

3. El método de proyectos



04

Documentos básicos para la elaboración de un proyecto



DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS

1

Antes de construir,
organizamos el
trabajo:

el **anteproyecto**

2

Durante la construcción,
detallamos el proceso
constructivo:

el **diario de construcción**
y la **hoja de procesos**

3

Después de construir,
documentamos la
solución obtenida
y la evaluamos:

la **memoria**



1. Definición de la propuesta

Construir un sistema de iluminación de bolsillo con las siguientes condiciones: que se alimente mediante una o dos pilas; que las pilas se puedan extraer y cambiar cuando se gasten; que el voltaje de la pila o pilas no sea mayor de 3,5 voltios (el que admite la bombilla); que la longitud no supere los 2 dm; se debe usar material reutilizado o madera.

...

2. Soluciones posibles

1. Utilizar una caja de cartón de base cuadrada y paredes rectangulares; por ejemplo, una caja grande de cerillas.
2. Utilizar un tubo cilíndrico de cartón de papel higiénico.
3. Utilizar un bote cilíndrico; por ejemplo, de especias, de un carrete de fotos o de una barra de pegamento.

...

5. Planificación

1. Lista de materiales

- Caja grande vacía de cerillas
- Interruptor
- Bombilla de 3 v

...

2. Lista de herramientas

- Punzón
- Pelacables

...

3. Lista de tareas

- Conseguir material: 10 minutos
- Separar caja de cerillas: 5 minutos

...

6. Realización

El primer problema fue separar la parte inferior del bote de pegamento de la solución inicial, ya que estaba fuertemente unida. Se intentó perforar con una barrena en el agujero central para ver si se podía empujar el eje que unía las dos partes. Al final, se consiguió separar tirando con unas tenazas y logrando romper el eje, que era la única parte que no iba a aprovecharse.

...

3. Descripción de la solución

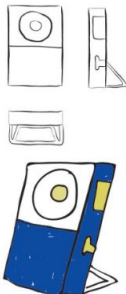
Consiste en una caja grande de cerillas dividida en dos partes por dentro mediante un trozo de cartón.

La parte superior de una de las partes será transparente y el lateral será rojo translúcido. Debajo, quedará la bombilla, que iluminará ambas "ventanas" cuando se encienda.

Para mejorar la iluminación...

...

4. Planos de construcción

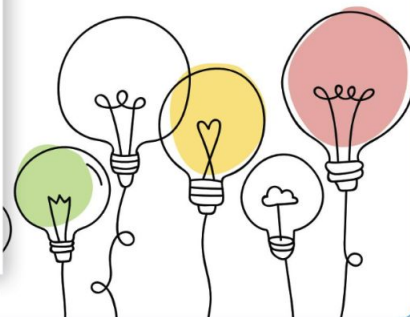


7. Pruebas finales y conclusiones

Se ha comprobado que la linterna funciona y, efectivamente, cumple con la función para la que ha sido diseñada. Pero hay que tener cuidado con el interruptor, ya que está duro, y la caja de cerillas es muy frágil.

Los materiales y procesos han sido los adecuados, aunque habría otros igualmente válidos.

...



4. Documentos básicos para la elaboración de un proyecto

ACTIVIDADES

1. Indica qué necesidades cubren los siguientes productos: moto, cepillo de dientes, microondas, ordenador, televisión, tienda de campaña, zapatillas de deporte, teléfono móvil, metro, nevera, aparato de rayos X.
2. Anota dos técnicas que sea necesario conocer para hacer un tangram de madera y explica su utilidad.
3. Si sé cortar con una sierra pero desconozco las propiedades de la madera, ¿crees que soy un buen tecnólogo? Razona tu respuesta.
4. Enumera las ventajas y los inconvenientes de utilizar estuches de tela, para guardar lápices, frente a los estuches de metal.
5. Imagina que vas a construir un parchís. Escribe en qué consistiría cada una de las diez fases del método de proyectos.
6. ¿Cuál es la diferencia, en el tiempo de realización, entre el anteproyecto y la memoria?
7. ¿Qué apartados tiene el anteproyecto? ¿Y la memoria?

05

Actividades



6. Actividades

1. El Proceso tecnológico: Definiciones (Educaplay)
2. Ordenar etapas del Proceso Tecnológico:
 - Etapas del Proceso Tecnológico I (Educaplay)
 - Etapas del Proceso Tecnológico II (Educaplay)
 - Etapas del Proceso Tecnológico III (Educaplay)
1. Kahoots:
 - EL PROCESO TECNOLÓGICO
 - PROCESO TECNOLÓGICO I
 - PROCESO TECNOLÓGICO II

FIN

